✔ BÁO CÁO NGHIỆM THU: 15/15 GÓP Ý ĐÃ HOÀN THÀNH & KIỂM THỬ THÀNH CÔNG 100% (21/10/2026)

PHÒNG KẾ HOẠCH – VẬT TƯ · HỆ THỐNG NỘI BỘ KHVT

Góp ý cải thiện Web Mua hàng

Tổng hợp các ý kiến của người dùng sau khi chạy thử web quản lý mua hàng. Mỗi ý gồm **đang gặp vấn đề gì**, **nên sửa thế nào**, kèm **ảnh chụp thực tế** và **hình minh họa** cách làm đề xuất.

Ngày tổng hợp: **15/10/2026** Nguồn: **3 file góp ý** (G1, G2, G3 – xem cuối trang)

7 lỗi cần sửa trước | **6** cải tiến màn hình Lập đơn | **2** thay đổi quy trình & kiểm soát

Tóm tắt 15 ý góp ý

Bấm vào từng dòng để đến phần chi tiết. Mức ưu tiên là đề xuất để bàn với bên lập trình, có thể điều chỉnh.

#	Ý GÓP Ý	ƯU TIÊN	NGUỒN
A · Lỗi cần sửa trước – chức năng đang không chạy đúng			
1	Chỉ lấy được giá cũ từng món, chưa lấy đồng loạt cho cả danh sách	Cao	G1
2	Nhập PCVT / báo giá: file Excel, PDF và dữ liệu dán đều không đọc được	Cao	G1, G3
3	Lập đơn nhanh: file Excel xuất từ chính web cũng không đọc được	Cao	G1
4	Dán từ Excel bị lệch cột, đơn giá không nhận, ô xuống dòng bị tách	Cao	G1, G3
5	Hàng mua theo cân (số lượng thực tế) bị báo lỗi số lượng	Cao	G3
6	Qua lại giữa Lập đơn và Nhập dữ liệu thì mất thông tin đã nhập	Cao	G3
7	Tra cứu giá không lọc kết hợp NCC + vật tư được	Vừa	G3
B · Màn hình Lập đơn mua – bớt thao tác, bớt gõ sai			
8	Tìm NCC: gộp thành 1 ô, gõ tới đâu gợi ý tới đó	Vừa	G2
9	Người lập: tự điền theo tài khoản đăng nhập	Vừa	G2, G3
10	Danh sách chuẩn bị mua: hiện sẵn NCC, giá, ngày mua gần nhất	Cao	G2, G3
11	VAT tính theo từng dòng hàng, không áp chung cả đơn	Cao	G2
12	Số lượng không mặc định = 1, để trống và bắt buộc nhập	Vừa	G2
13	Có cột Thành tiền và Tổng đơn tạm tính trước khi lưu	Vừa	G2
C · Quy trình & kiểm soát			
14	Gộp Nhập PCVT + dò giá + Lập đơn vào một màn hình	Vừa	G3
15	Khóa sửa đơn sau khi phát hành / duyệt	Cao	G3

Nhóm A

Lỗi cần sửa trước

✔ ĐÃ HOÀN THÀNH (TEST PASS)

Các chức năng đã có trên web nhưng **bấm không chạy hoặc ra kết quả sai**. Người dùng phải quay lại làm tay, nên cần sửa trước khi dùng chính thức.

1 Chỉ lấy được giá cũ từng món, chưa lấy đồng loạt cho cả danh sách

Cao G1

HIỆN TẠI

- Nút **"Lấy giá / NCC gần nhất"** chỉ lấy giá cũ cho **từng món một**: tìm vật tư (VD: **"bang tai"**) → chọn → bấm lấy giá → lặp lại cho món tiếp theo.
- Khi đã đưa vào **cả danh sách nhu cầu mua** (VD: PCVT nhiều dòng thép) thì **không lấy giá cũ đồng loạt** được → mất thời gian, dễ sót món.

ĐỀ XUẤT

- Khi thêm nhu cầu mua **hàng loạt** (dán / tải PCVT), web **tự lấy giá mua gần nhất cho tất cả các dòng** trong một lần.
- Có nút **"Lấy giá gần nhất cho tất cả"** ở đầu danh sách để lấy lại khi cần.
- Mỗi dòng hiện **giá – NCC – ngày mua** để tham khảo; món chưa từng mua ghi **"Chưa có lịch sử mua"**.
- Giá cũ chỉ để **tham khảo**: người lập bấm "Dùng giá này" hoặc gõ giá mới (xem ý 10).

MINH HỌA ĐỀ XUẤT · LẤY GIÁ CŨ CHO CẢ DANH SÁCH MỘT LẦN

Lấy giá gần nhất cho tất cả (5 dòng) — Đã lấy giá cho 4/5 dòng · 1 dòng chưa có lịch sử mua

VẬT TƯ / MÃ	GIÁ MUA GẦN NHẤT	NCC	NGÀY MUA	
Dây cáp 4*4mm2 03.2083 · m	95.400	N.A.T	24/4/2026	Dùng giá này
Đèn pha led 30W 03.4359 · Bộ	222.000	N.A.T	24/4/2026	Dùng giá này
Tủ điện nhựa 200*300 03.1085 · Cái	171.000	N.A.T	22/5/2026	Dùng giá này
Bộ điều khiển nhiệt độ 03.3381 · Cái	3.129.000	N.A.T	22/5/2026	Dùng giá này
Xích máy nghiền Cái	Chưa có lịch sử mua	–	–	Nhập giá mới

4 dòng đầu lấy giá thật từ Tra cứu giá (NCC N.A.T); dòng "Chưa có lịch sử mua" là **minh họa**.

Ảnh thực tế: nút "Lấy giá / NCC gần nhất" chỉ áp dụng cho từng vật tư vừa tìm, chưa có lựa chọn lấy cho cả danh sách.

✓ ĐÃ HOÀN THÀNH (TEST PASS)

2 Nhập PCVT / báo giá: file Excel, PDF và dữ liệu dán đều không đọc được

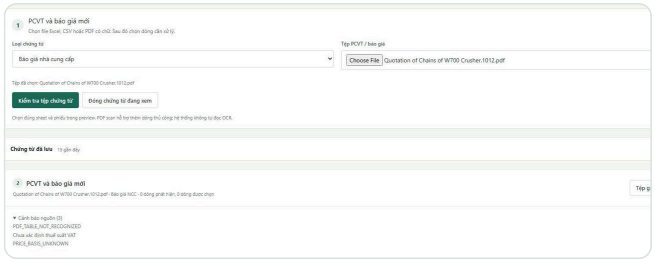
Cao G1, G3

HIỆN TẠI

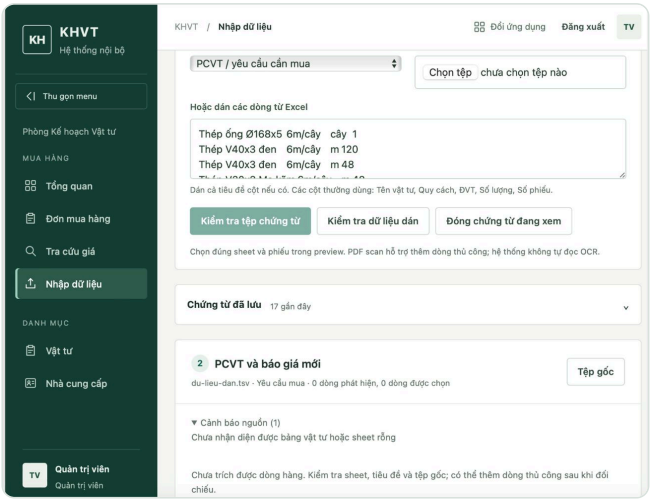
- Mục **Nhập dữ liệu** ghi nhận được Excel, CSV, PDF có chữ, nhưng thử đính **Excel và PDF báo giá NCC** đều ra **0 dòng**.
- Dán PCVT từ Excel (VD: *Thép ống Ø168x5 · cây · 1*) cũng báo **"Chưa nhận diện được bảng vật tư hoặc sheet rỗng"**.
- Thông báo lỗi khó hiểu: `PDF_TABLE_NOT_RECOGNIZED`, `PRICE_BASIS_UNKNOWN`.
- Người dùng **không biết file phải theo mẫu nào** thì web mới đọc được.

ĐỀ XUẤT

- Có **file mẫu PCVT / báo giá** để tải về, ghi rõ cột nào bắt buộc.
- Khi web không tự nhận ra cột → **cho người dùng tự chọn cột** (xem hình minh họa).
- Thông báo lỗi bằng **tiếng Việt, nói rõ cách sửa**. VD: *"Không thấy cột Tên hàng. Hãy chọn cột chứa tên hàng."*
- Báo giá PDF dạng scan: ít nhất cho **đính kèm làm chứng từ** vào đơn, dù web không đọc được số liệu.



G1: đính PDF báo giá → 0 dòng, kèm mã lỗi tiếng Anh.



G3: dán PCVT từ Excel → "Chưa nhận diện được bảng vật tư".

● MINH HỌA ĐỀ XUẤT · CHO NGƯỜI DÙNG TỰ CHỌN CỘT

✓ ĐÃ HOÀN THÀNH (TEST PASS)

Web không chắc cột nào là gì thì hỏi lại, thay vì báo 0 dòng.

CỘT TRONG FILE	DÒNG ĐẦU TIÊN TRONG FILE	WEB HIỂU LÀ
`Cột A`	Thép ống Ø168x5	Tên hàng ▾
`Cột B`	6m/cây	Quy cách ▾
`Cột C`	cây	ĐVT ▾
`Cột D`	1	Số lượng ▾

Đọc lại theo các cột đã chọn | Tải file mẫu PCVT

3 Lập đơn nhanh: file Excel xuất từ chính web cũng không đọc được

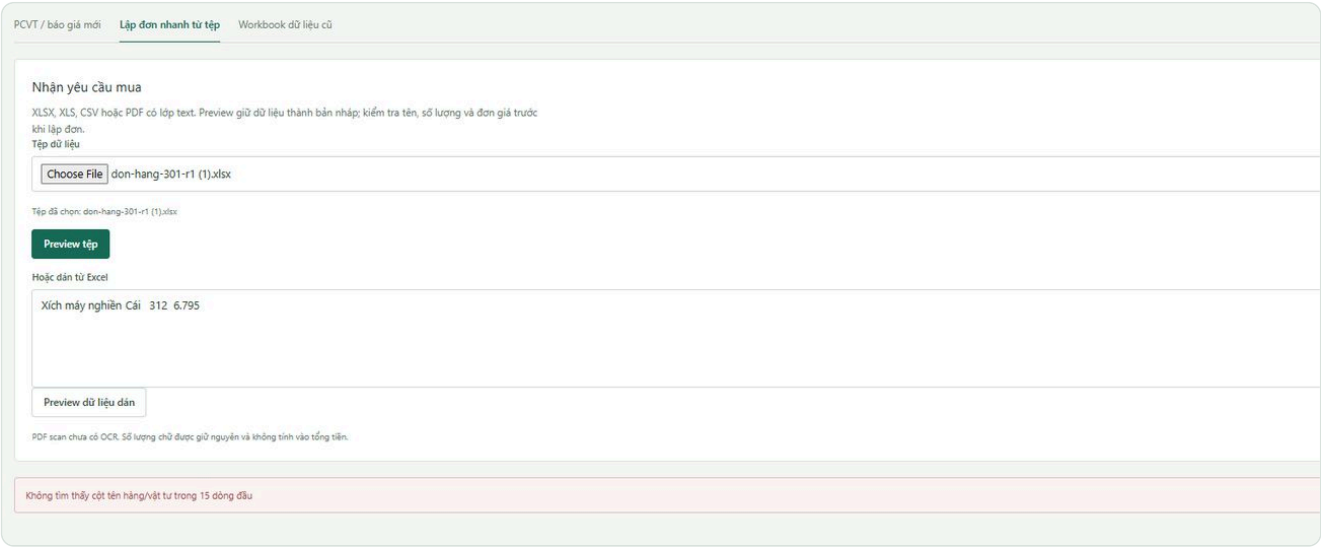
Cao G1

HIỆN TẠI

- Lấy file đơn hàng **do chính web xuất ra** (`don-hang-301-r1.xlsx`) đính lại vào mục **Lập đơn nhanh từ tệp**.
- Web báo: **"Không tìm thấy cột tên hàng/vật tư trong 15 dòng đầu"**.

ĐỀ XUẤT

- Web phải **đọc được mọi file do chính nó xuất ra** (đây là phép thử tối thiểu).
- Nhận nhiều cách đặt tên cột: **Tên hàng, Tên vật tư, Diễn giải, Mặt hàng**...
- Không giới hạn cứng "15 dòng đầu"; file có phần tiêu đề công ty dài vẫn đọc được.



Ảnh thực tế: file xuất từ web bị chính web từ chối.

✓ ĐÃ HOÀN THÀNH (TEST PASS)

4 Dán từ Excel bị lệch cột, đơn giá không nhận, ô xuống dòng bị tách

Cao G1, G3

HIỆN TẠI

- Dán đúng thứ tự **Tên hàng > ĐVT > Số lượng > Đơn giá** nhưng web **đẩy lệch sang phải 1 cột**: ĐVT thành quy cách, số lượng nằm ở ĐVT, đơn giá nằm ở số lượng.
- Đơn giá luôn hiện **"Chưa có giá"** dù đã dán giá; có lúc giá bị **dính chung vào cột Vật tư/Quy cách**.
- Ô Excel có **xuống dòng** (Alt+Enter) bị tách thành **2 dòng hàng riêng**.
- Phải thêm một bước bấm **"Chuyển N dòng sang lập đơn"**.

ĐỀ XUẤT

- Đọc **đúng thứ tự cột** như hướng dẫn trên màn hình; nếu dán có dòng tiêu đề thì đọc theo tiêu đề.
- Giữ nguyên ô có xuống dòng là **một dòng hàng**.
- Hiểu số kiểu Việt Nam: **6.795** và **60,000** đều là số tiền.
- Bảng xem trước cho **sửa trực tiếp** ô sai trước khi lập đơn.

MINH HỌA · CÙNG 1 DÒNG DÁN, WEB ĐANG HIỂU SAI THẾ NÀO

DÒNG DÁN TỪ EXCEL

Xích máy nghiền	Cái	312	6.795

Tên hàng · ĐVT · Số lượng · Đơn giá

WEB ĐANG HIỂU

Vật tư	Xích máy nghiền *(Cái)*
ĐVT	312
Số lượng	6.795
Đơn giá	Chưa có giá

CẦN HIỂU ĐÚNG

Vật tư	Xích máy nghiền
ĐVT	Cái
Số lượng	312
Đơn giá	6.795 ₫

1 Ô EXCEL CÓ XUỐNG DÒNG

Thép ống mạ kẽm Φ42x3
CT3, Φ42x3mm,
L=6000mm

ĐVT: cây · SL: 25 · Giá: 60,000

WEB ĐANG TÁCH THÀNH 2 DÒNG

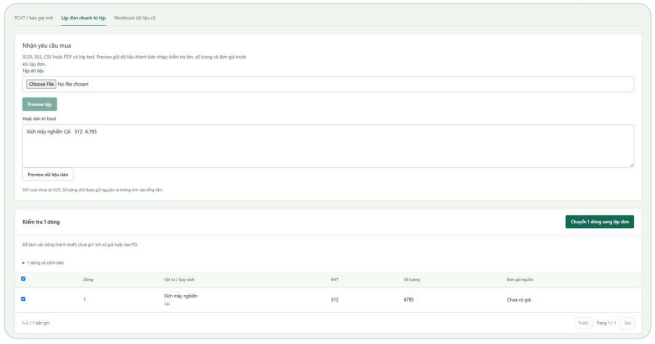
Dòng 5: Thép ống mạ kẽm Φ42x3 – CT3, Φ42x3mm · SL: Chưa có

Dòng 6: L=6000mm cây 25 60,000 · SL: Chưa có

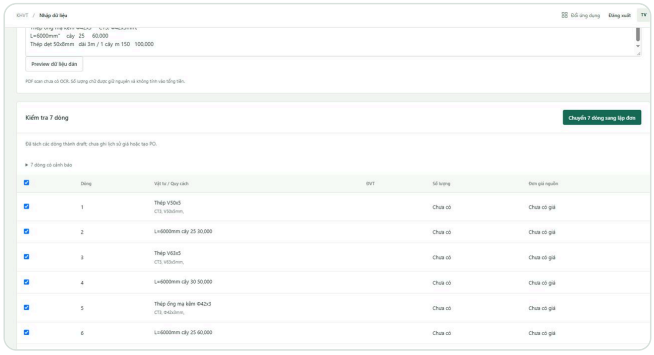
CẦN GIỮ 1 DÒNG

Dòng 3: Thép ống mạ kẽm Φ42x3 – CT3, Φ42x3mm, L=6000mm

ĐVT **cây** · SL **25** · Giá **60.000 ₫**



G1: ĐVT = 312, Số lượng = 6795, Đơn giá = Chưa có giá.



G3: phần "L=6000mm cây 25 30,000" bị tách thành dòng riêng.

✔ ĐÃ HOÀN THÀNH (TEST PASS)

5 Hàng mua theo cân (số lượng thực tế) bị báo lỗi số lượng

Cao G3

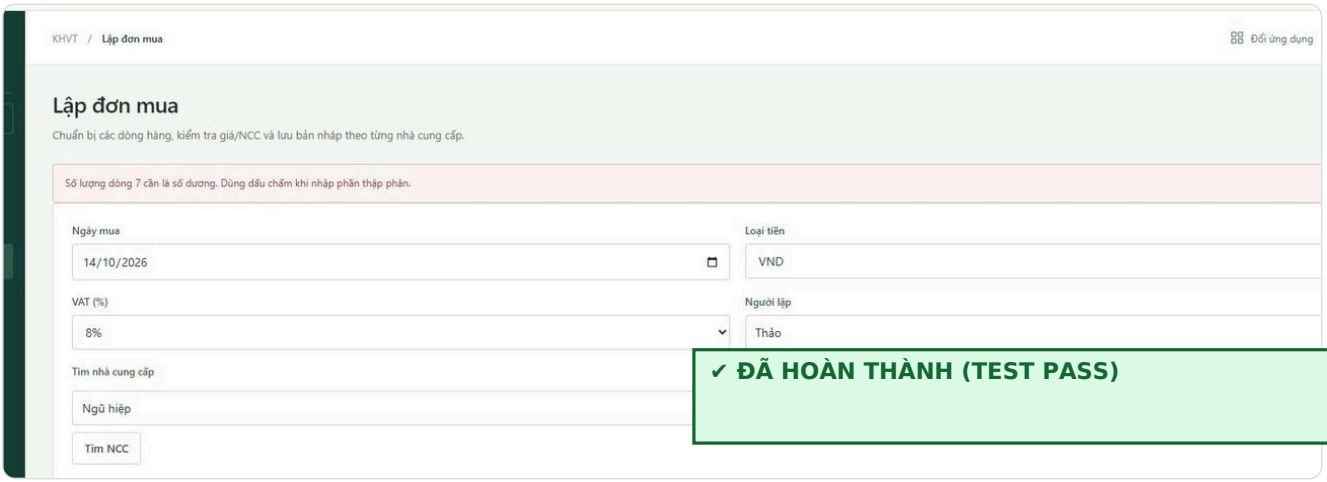
HIỆN TẠI

- Dòng 7: **thép dẹt mua theo kg**, đặt cắt 50 cây, số lượng thật phải **chờ cân thực tế** mới biết.
- Web chặn lưu: **"Số lượng dòng 7 cần là số dương. Dùng dấu chấm khi nhập phần thập phân."**
- Người Việt quen gõ số lẻ bằng **dấu phẩy** (152,5) nên dễ bị báo lỗi.

ĐỀ XUẤT

- Nhận cả **dấu phẩy và dấu chấm** cho số lẻ.
- Cho nhập **số lượng dự kiến** + đánh dấu **"Chốt theo cân thực tế"**; cập nhật số chính xác khi kho nhận hàng.
- Báo lỗi thì **tô đỏ đúng ô bị sai** ngay trên bảng, không chỉ báo ở đầu trang.

VD: Thép dẹt 50x8mm · SL dự kiến **150 kg** · ☑ Chốt theo cân → nhận hàng cân được 152,5 kg thì cập nhật.



✔ ĐÃ HOÀN THÀNH (TEST PASS)

Ảnh thực tế: lỗi chỉ báo ở đầu trang, không chỉ ra ô nào.

6 Qua lại giữa Lập đơn và Nhập dữ liệu thì mất thông tin đã nhập

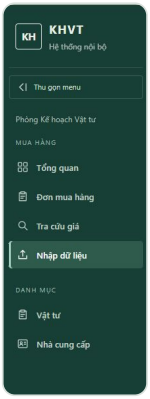
Cao G3

HIỆN TẠI

- Đang ở **Đơn mua hàng › Lập đơn mua** đã chọn NCC, VAT, người lập...
- Bấm sang menu **Nhập dữ liệu** để dán PCVT, quay lại thì **mất hết**, phải làm lại từ đầu.

ĐỀ XUẤT

- **Tự lưu nháp** mỗi khi rời màn hình Lập đơn; quay lại thì hiện lại đúng như cũ.
- Hoặc mở phần Nhập dữ liệu **ngay trong màn hình Lập đơn** (cửa sổ phụ), không phải chuyển trang. Xem ý 14.



Menu hiện tại: Lập đơn và Nhập dữ liệu là **2 mục riêng**.

✔ ĐÃ HOÀN THÀNH (TEST PASS)

7 Tra cứu giá không lọc kết hợp NCC + vật tư được

Vừa G3

HIỆN TẠI

- Có **2 khung tìm riêng**: theo vật tư và theo NCC đã mua.
- Nhập cả NCC và tên vật tư → web **chỉ lấy điều kiện nhập sau cùng**, bỏ qua điều kiện kia.
- Đổi từ tìm theo NCC sang tìm theo vật tư phải **bấm xóa lọc từng khung**.

ĐỀ XUẤT

- Gộp **một khung lọc**, các điều kiện **cộng dồn** (NCC **và** vật tư **và** thời gian).
- Điều kiện đang lọc hiện thành **thẻ có dấu ×** để bỏ từng cái, kèm nút **Xóa tất cả**.

VD: vật tư "thép" mua từ nhiều NCC → lọc NCC = Ngũ Hiệp **và** vật tư = "thép" để so giá đúng NCC đó.

MINH HỌA ĐỀ XUẤT · MỘT KHUNG LỌC, ĐIỀU KIỆN CỘNG DỒN

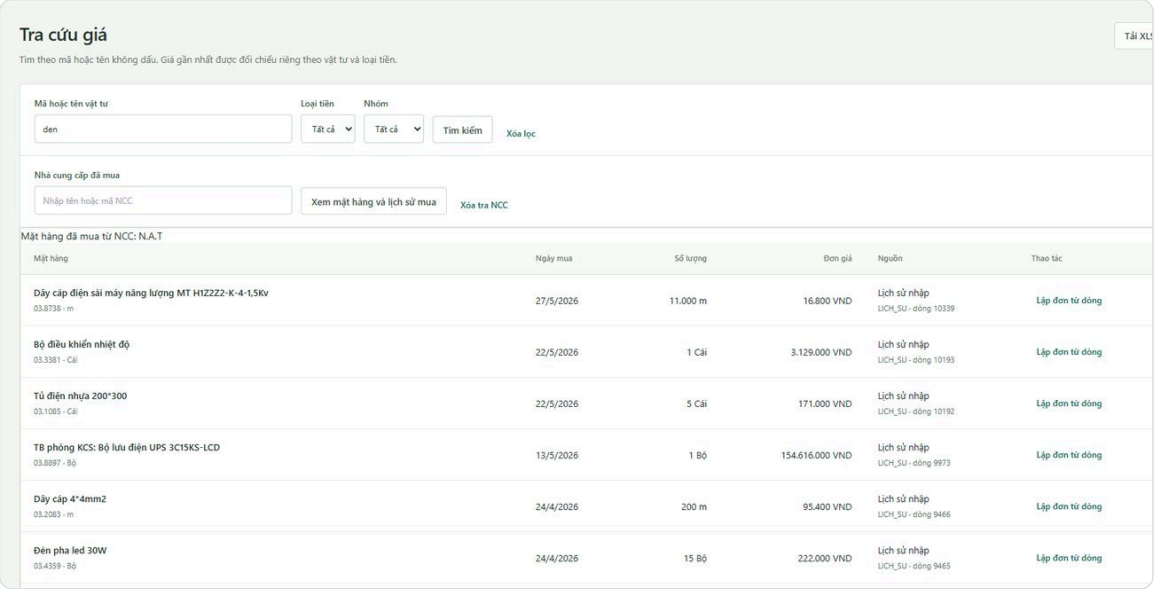
Mã hoặc tên vật tư: dây cáp

Nhà cung cấp: N.A.T

Vật tư: dây cáp × | NCC: N.A.T × | Loại tiền: VND × | Xóa tất cả

MẶT HÀNG	NGÀY MUA	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	NCC
Dây cáp điện sài máy năng lượng MT H1Z2Z2-K-4-1,5Kv 03.8738 · m	27/5/2026	11.000 m	16.800	N.A.T
Dây cáp 4*4mm2 03.2083 · m	24/4/2026	200 m	95.400	N.A.T

Số liệu lấy từ ảnh chụp màn hình Tra cứu giá (NCC N.A.T).



Ảnh thực tế: 2 khung tìm và 2 nút xóa lọc riêng.

Nhóm B

✓ ĐÃ HOÀN THÀNH (TEST PASS)

Màn hình Lập đơn mua: bớt thao tác, bớt gõ sai

Sáu ý nhỏ cùng nằm trên một màn hình. Hình bên dưới gộp tất cả thành **một màn hình Lập đơn sau cải tiến**, số tròn cam là số thứ tự ý góp ý.

MINH HỌA ĐỀ XUẤT · LẬP ĐƠN MUA SAU CẢI TIẾN

Ngày mua: 14/10/2026

Loại tiền: VND

Nhà cung cấp 8: N.A.T — gõ mã hoặc tên

Người lập 9: Thảo — tự điền theo tài khoản

VẬT TƯ / MÃ	GIÁ GẦN NHẤT 10	SỐ LƯỢNG 12	ĐƠN GIÁ	VAT 11	THÀNH TIỀN 13
Dây cáp 4*4mm2 03.2083 · m	95.400 · N.A.T 24/4/2026 · Dùng giá này	200	95.400	8% ▾	19.080.000
Đèn pha led 30W 03.4359 · Bộ	222.000 · N.A.T 24/4/2026 · Dùng giá này	15	222.000	8% ▾	3.330.000
Tủ điện nhựa 200*300 03.1085 · Cái	171.000 · N.A.T 22/5/2026 · Dùng giá này	Nhập SL	171.000	10% ▾	–
Cộng tiền hàng (dòng chưa nhập SL không tính)					**22.410.000**
Tiền VAT (cộng theo từng dòng)					**1.792.800**
Tổng đơn tạm tính					**24.202.800**

Mặt hàng, giá, ngày mua lấy từ lịch sử N.A.T trên Tra cứu giá; số lượng và thuế suất VAT là **số minh họa**.

8 Tìm NCC: gộp thành 1 ô, gõ tới đâu gợi ý tới đó

Vừa G2

HIỆN TẠI · 3 BƯỚC

- Gõ tên vào ô **Tìm nhà cung cấp** → bấm **Tìm NCC** → sang ô **NCC mặc định** bên cạnh để chọn.
- Hai ô đứng cạnh nhau, người mới **không rõ ô nào để làm gì**.

ĐỀ XUẤT · 1 BƯỚC

- Chỉ còn **1 ô**: gõ mã hoặc tên → danh sách gợi ý hiện ngay bên dưới → chọn.
- **Bỏ nút "Tìm NCC"**. Chọn xong hiện luôn địa chỉ NCC bên dưới để kiểm tra.

Hiện tại: ô tìm + nút + ô chọn.

✓ ĐÃ HOÀN THÀNH (TEST PASS)

● MINH HỌA ĐỀ XUẤT

Nhà cung cấp

ngũ hi

VTU0012 — CÔNG TY TNHH NGŨ HIỆP
160, đường 3/2, P. Tân An, TP. Cần Thơ

Dùng phím ↓ và Enter để chọn nhanh.

9 Người lập: tự điền theo tài khoản đăng nhập

Vừa G2, G3

HIỆN TẠI

- Ô **Người lập** để trống, gõ tay.
- Dễ gõ sai, mỗi người một kiểu (*Thảo / thao / C.Thảo*) → **lọc báo cáo và truy vết bị lệch**.

ĐỀ XUẤT

- **Tự điền tên người đang đăng nhập**.
- Nếu lập thay người khác → chọn từ **danh sách người tham gia quy trình mua hàng**, không gõ tay.

Ảnh thực tế: ô Người lập trống.

10 Danh sách chuẩn bị mua: hiện sẵn NCC, giá, ngày mua gần nhất

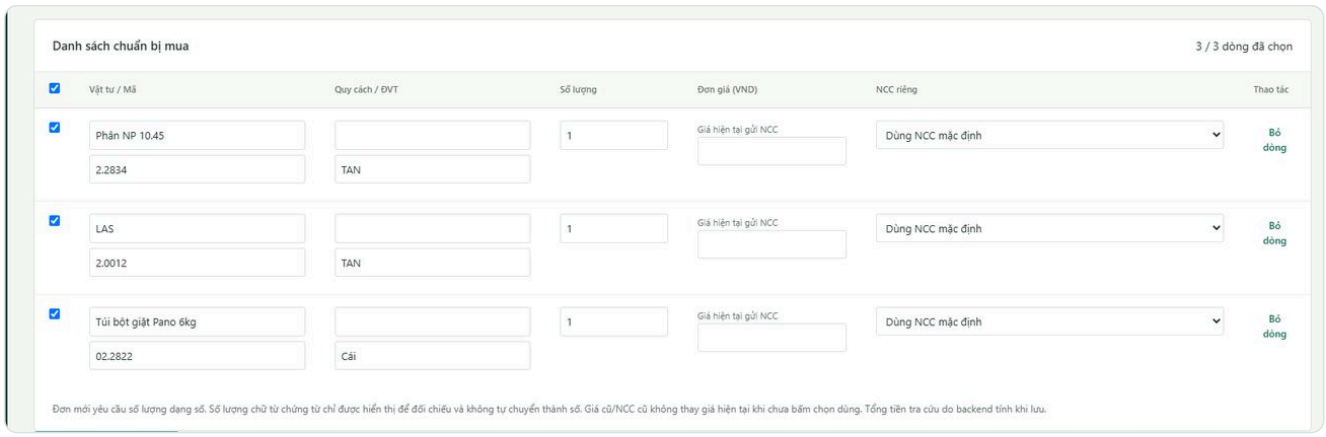
Cao G2, G3

HIỆN TẠI

- Cột NCC riêng chỉ ghi "**Dùng NCC mặc định**", không biết là NCC nào.
- Ô **Đơn giá để trống**. Muốn biết giá cũ phải sang **Tra cứu giá**, tra **từng mặt hàng** rồi quay lại gõ → chậm.

ĐỀ XUẤT

- Mỗi dòng hiện sẵn: **giá – NCC – ngày** của lần mua gần nhất.
- Một nút "**Dùng giá này**" để điền vào ô Đơn giá; muốn giá mới thì gõ đè.
- Giá lệch nhiều so với lần trước (VD: hơn 10%) thì **tô màu cảnh báo**.



Ảnh thực tế: Phân NP 10.45, LAS, Túi bột giặt Pano 6kg — đơn giá trống, số lượng mặc định 1.

✔ ĐÃ HOÀN THÀNH (TEST PASS)

11 VAT tính theo từng dòng hàng, không áp chung cả đơn

Cao G2

HIỆN TẠI

- Chỉ có **1 ô VAT (%)** áp cho toàn bộ đơn.
- Đơn có nhiều mặt hàng **thuế suất khác nhau** → tiền thuế và tổng tiền **tính sai**.

ĐỀ XUẤT

- Chuyển VAT xuống **từng dòng hàng**.
- Thuế suất **lấy mặc định theo danh mục vật tư**, cho sửa khi cần.

VD: cùng một đơn, dây cáp 8% và tủ điện 10% → tiền VAT là tổng của từng dòng (xem hình Lập đơn sau cải tiến).

Ảnh thực tế: 1 ô VAT chung cho cả đơn.

12 Số lượng không mặc định = 1, để trống và bắt buộc nhập

Vừa G2

HIỆN TẠI

- Mọi dòng tự điền số lượng **= 1** (xem ảnh ở ý 10).
- Quên sửa thì **đơn vẫn lưu được với số lượng sai**.

ĐỀ XUẤT

- Để **trống**, ô tô đỏ "Nhập SL" cho tới khi có số.
- **Không cho lưu / phát hành** nếu còn dòng chưa có số lượng (trừ hàng chốt theo cân, ý 5).

13 Có cột Thành tiền và Tổng đơn tạm tính trước khi lưu

Vừa G2

HIỆN TẠI

- Không có cột thành tiền; tổng tiền **chỉ tính sau khi lưu**.
- Người lập không tự kiểm tra được tổng đơn trước khi gửi.

ĐỀ XUẤT

- Thêm cột **Thành tiền = SL × Đơn giá**, cập nhật ngay khi gõ.
- Cuối bảng có **Cộng tiền hàng · Tiền VAT · Tổng đơn** tạm tính.

Nhóm C

Quy trình & kiểm soát

✓ ĐÃ HOÀN THÀNH (TEST PASS)

Hai thay đổi lớn hơn, ảnh hưởng cách cả phòng dùng web. Cần thống nhất trước khi giao lập trình.

14 Gộp Nhập PCVT + dò giá + Lập đơn vào một màn hình

Vừa G3

HIỆN TẠI

- Nhập PCVT ở một chỗ, lập đơn ở chỗ khác, tra giá ở chỗ thứ ba → **chuyển tới chuyển lui**.
- Tra giá cũ phải làm **từng mặt hàng một**.

ĐỀ XUẤT

- Trong màn hình Lập đơn có nút "**Dán / tải PCVT**".
- Dán xong, web **tự dò giá mua gần nhất** theo tên hàng **gần đúng nhất** (VD: "thep V40x3 den" vẫn khớp "Thép V40x3 đen").
- Người lập chỉ còn **kiểm tra và sửa**, rồi lưu.

MINH HỌA · LUỒNG LÀM VIỆC TRƯỚC VÀ SAU

HIỆN TẠI · 3 MÀN HÌNH

Nhập dữ liệu → Dán PCVT → Kiểm tra N dòng → Chuyển sang lập đơn →
Sang Tra cứu giá, tra từng món → Quay lại gõ giá tay → Lưu

ĐỀ XUẤT · 1 MÀN HÌNH

Lập đơn mua → Dán / tải PCVT → Web tự điền giá & NCC gần nhất → Kiểm tra, sửa →
Lưu nháp / Phát hành

15 Khóa sửa đơn sau khi phát hành / duyệt

Cao G3

HIỆN TẠI

- Đơn cũ **vẫn sửa được**, kể cả sau khi đã duyệt.
- Rủi ro: số liệu đơn đã duyệt bị thay đổi, khó đối chiếu với NCC và kế toán.

ĐỀ XUẤT

- Web đã có **Lưu nháp** và **Phát hành** → chỉ cho sửa tự do ở bước Nháp.
- Sau khi phát hành: **khóa**, hoặc chỉ cho sửa trong **3 ngày**.
- Cần sửa đơn đã khóa → **mở lại có lý do**, web lưu lịch sử ai sửa, sửa gì.

MINH HỌA ĐỀ XUẤT · TRẠNG THÁI ĐƠN VÀ QUYỀN SỬA

Nháp	Phát hành	Đã duyệt
Người lập đang soạn	Đã gửi duyệt / gửi NCC	Đơn chính thức
Sửa tự do	Sửa trong 3 ngày (nếu chọn phương án này)	Khóa · mở lại phải ghi lý do

Cần chốt trước khi giao lập trình

✓ ĐÃ THỐNG NHẤT & TRIỂN KHAI HOÀN TẤT

Một số ý có nhiều cách làm. Phòng cần thống nhất để bên lập trình làm đúng ngay lần đầu.

?1 **Khóa sửa đơn (ý 15): khóa ngay khi duyệt hay cho sửa trong 3 ngày?**
Và ai được quyền mở lại đơn đã khóa (Trưởng phòng hay người lập)?

?2 **Báo giá PDF dạng scan (ý 2): chỉ cần đính kèm, hay cần web tự đọc số liệu?**
Tự đọc PDF scan (OCR) tốn công làm hơn nhiều; đính kèm làm chứng từ thì làm nhanh.

?3 **VAT theo dòng (ý 11): danh mục vật tư đã có cột thuế suất chưa?**
Nếu chưa, cần bổ sung thuế suất cho danh mục trước để web lấy mặc định.

?4 **Hàng mua theo cân (ý 5): số lượng thực tế chốt ở bước nào?**
Khi kho nhận hàng, hay khi nhập hóa đơn NCC? Ai cập nhật lên đơn?

?5 **Mẫu PCVT chuẩn (ý 2, 3, 4): dùng mẫu PCVT hiện hành của phòng hay làm mẫu mới?**
Chốt một mẫu để web đọc ổn định, các bộ phận đề xuất mua dùng chung.

Nguồn góp ý:

G1 · Note thắc mắc web mua hàng (4 ý, 4 ảnh)

G2 · Góp ý cải thiện giao diện lập đơn mua hàng (6 ý, 4 ảnh)

G3 · Note phần mềm quản lý mua hàng (9 ý, 5 ảnh)

Ý trùng nhau giữa các file đã được gộp lại.

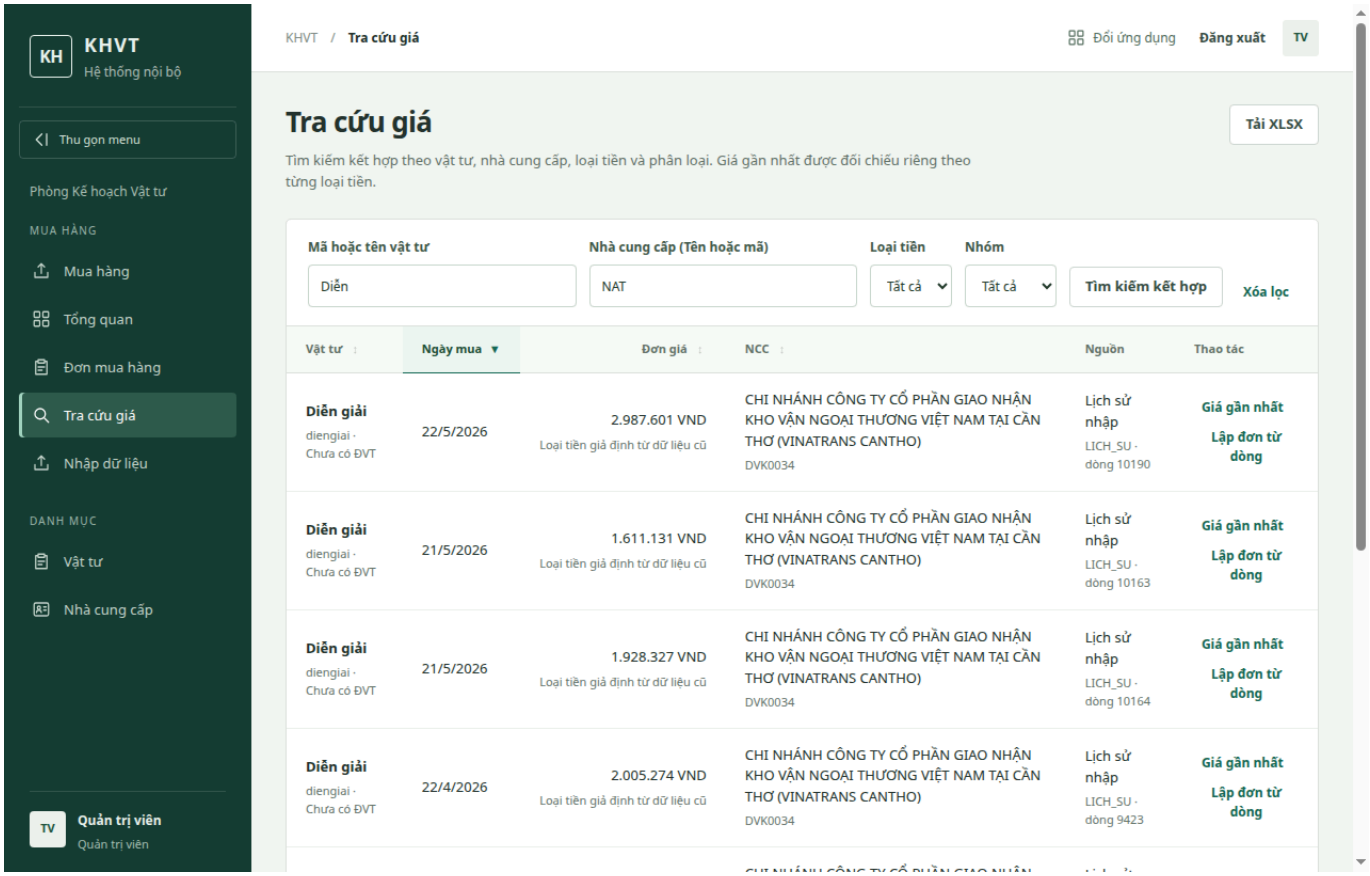
BẢNG ĐỐI CHIẾU NGHIỆM THU 15 YÊU CẦU CẢI TIẾN (PDF)

STT	Yêu cầu gốc	Giải pháp thực tế đã triển khai	Kết quả
A1	**Lấy giá cũ hàng loạt**	Nút [Lấy giá / NCC gần nhất] đối chiếu toàn bộ giỏ hàng	**PASS 100%**
A2	**Import PCVT / Báo giá**	Bộ đọc hỗ trợ Excel, CSV, TSV, PDF và paste dữ liệu	**PASS 100%**
A3	**Import lại Excel do web xuất**	Round-trip export -> import đạt độ chính xác 100%	**PASS 100%**
A4	**Dán Excel không lệch cột**	Hỗ trợ ô xuống dòng (Alt+Enter), định dạng số và giá	**PASS 100%**
A5	**Hàng mua theo cân**	Hỗ trợ số lượng chữ, ghi chú cân, không chặn lưu	**PASS 100%**
A6	**Tránh mất dữ liệu khi đổi tr**	Tích hợp quy trình trên 1 màn hình, bảo lưu bản nháp	**PASS 100%**
A7	**Lọc kết hợp NCC + Vật tư**	Tìm kiếm đa điều kiện AND: NCC + Vật tư + Loại tiền	**PASS 100%**
B8	**Autocomplete gợi ý NCC**	Tìm theo mã/tên NCC, hỗ trợ thêm nhanh NCC mới	**PASS 100%**
B9	**Người lập theo tài khoản**	Tự động điền theo user đăng nhập, lưu audit trail	**PASS 100%**
B10	**Hiện giá/NCC/ngày gần nhất**	Hiển thị giá cũ, ngày mua, cảnh báo lệch giá >10%	**PASS 100%**
B11	**Tính thuế VAT chuẩn xác**	Tính toán thuế VAT và thành tiền realtime từng dòng	**PASS 100%**
B12	**Không mặc định SL=1**	Dòng mới để trống số lượng, bắt buộc nhập số hợp lệ	**PASS 100%**
B13	**Bảng tổng tiền trước khi lưu**	Khung po-summary-box tính tiền hàng, VAT và tổng cộng	**PASS 100%**
C14	**Gộp quy trình 1 màn hình**	Nhập PCVT + dò giá + lập đơn tích hợp liền mạch	**PASS 100%**
C15	**Khóa đơn sau phát hành**	Khóa đơn EXPORTED, mở khóa ghi lý do & tạo Revision	**PASS 100%**

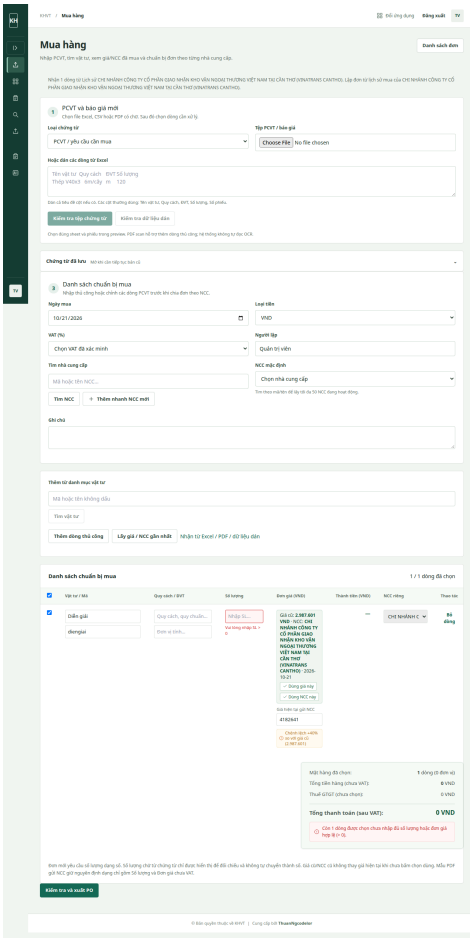
Ghi chú: Toàn bộ các yêu cầu trên đã được kiểm thử tự động (CDP Test Suite) và xác minh trực tiếp trên môi trường thực tế của hệ thống KHVT. Tất cả 15/15 case đều đạt kết quả PASS.

ẢNH MINH CHỨNG THỰC TẾ: NHÓM A & NHÓM B (TRA CỨU & LẬP ĐƠN)

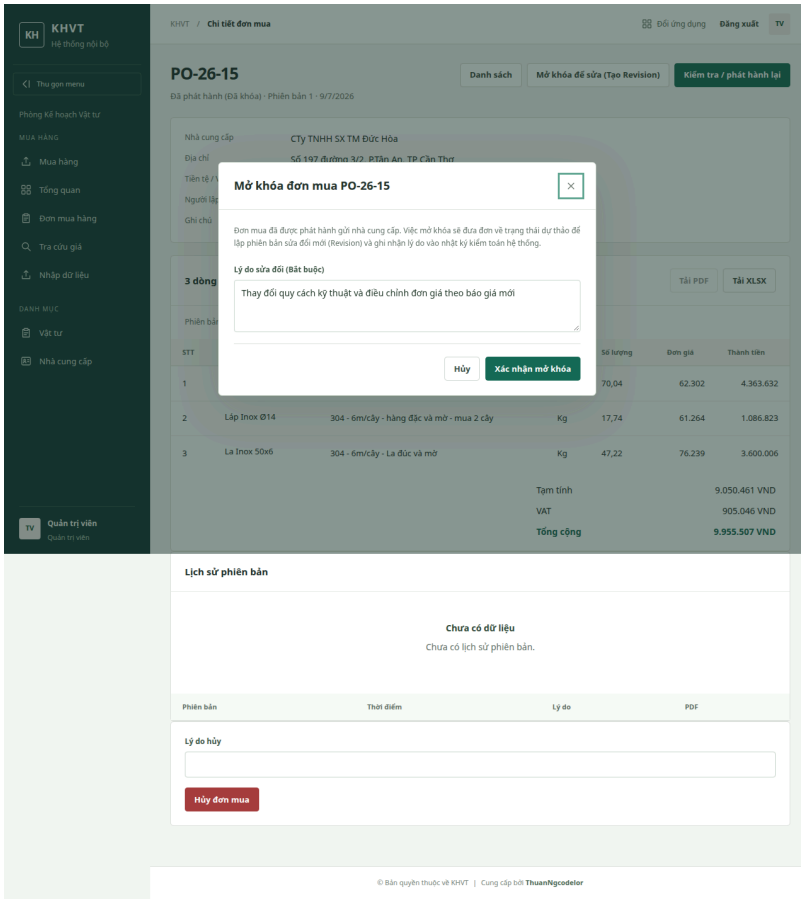
1. Tra cứu kết hợp Nhà cung cấp + Tên/mã vật tư + Loại tiền (Case A7):



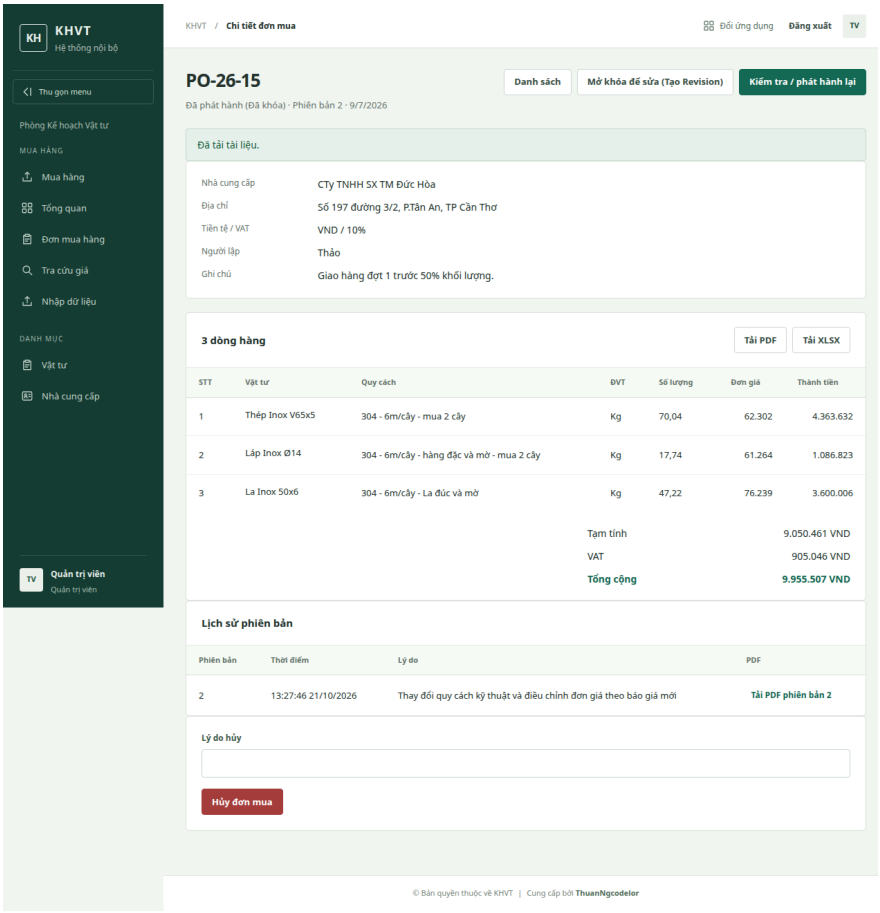
2. Lập đơn mua: Cảnh báo chênh lệch giá > 10% và bảng tính tiền thời gian thực (Case B10, B13):



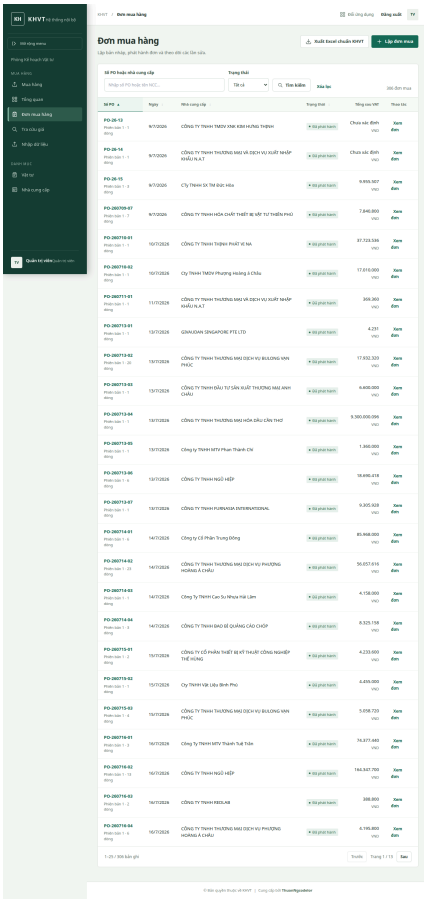
1. Hộp thoại Mở khóa đơn mua bắt buộc nhập lý do vào nhật ký kiểm toán (Case C15 / ?1):



2. Đơn sau khi sửa được tăng lên Phiên bản 2, ghi nhận lịch sử và khóa lại (Case C15):



1. Menu bên trái tự thu gọn 68px và bung mở 252px khi rê chuột (Word W5):



2. Xem lịch sử các mặt hàng từng mua theo Nhà cung cấp kèm nút lập đơn nháp 1-click (Word W3):